脉冲宽度调制器的调制实验报告.

一. 实习电路原理简述

① 电路原理第一条规律.

1. 输出端低于设定值.
2. 采样电路输出到3524芯片1脚的电压低于2脚电压.
3. 3524芯片11-14引脚输出低电压0V.
4. 与之相连的Q_2基极为0V. 经过Q_2反相. Q_2集电极为高电压12V
5. 与之相连的电子开关Q_3基极为12V. 电子开关导通. 能量输送给负载. 输出电压回到设定值. 调整过程完成.

② 电路原理第二条规律.

1. 输出值高于设定值.
2. 采样电路输出到3524芯片1脚的电压高于2脚电压.
3. 3524芯片11-14引脚输出高电压0.7V
4. 与之相连的Q_2基极为0.7V. 经Q_2反相 Q_2集电极为低电压0V
5. 与之相连的电子开关Q_3基极为0V. 电子开关断开. 输出电压逐渐下降，输出电压回到设定值. 调整过程完成.

③ 过流保护.

负载上电流过大导致R15上电压降高于0.1V. 同相端电压高于反相端电压. 输出1脚从0V变为12V 此电压使SG3524的10号管脚高于2V SG3524关闭输出电压..

同时U_2的1脚高电压通过D 正反馈到同相端. 使同相端电压变为12V 保护状态锁定. 输出电压一直关闭.

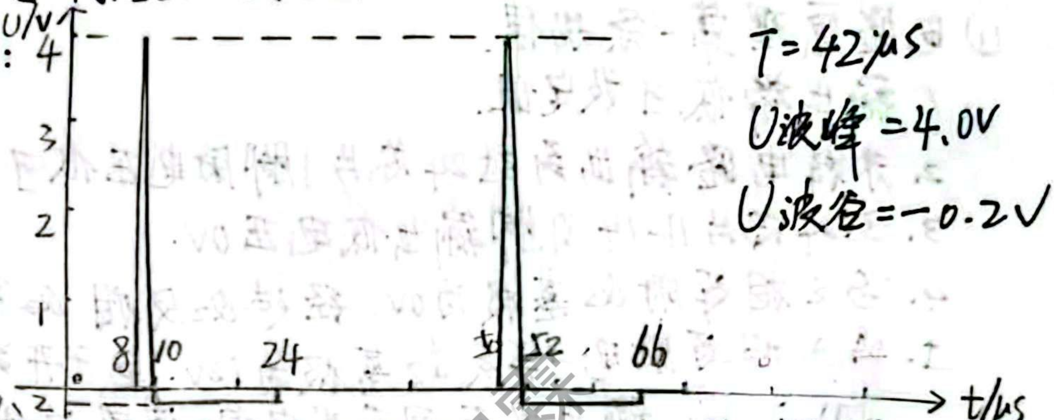
23374215何宗霖

、测量及调试内容中所所有数据与波形

1、电感值： 1.0403 mH.

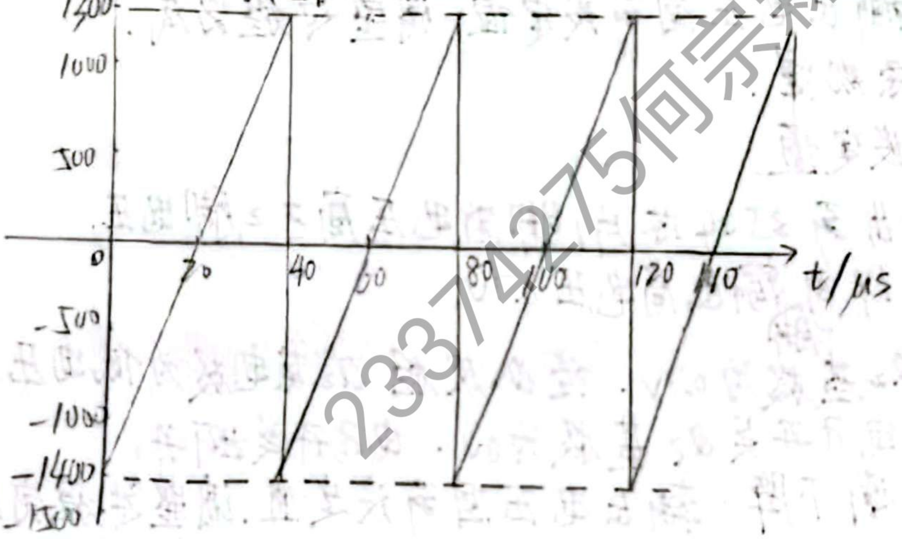
2、输入端正向电阻：5.48KΩ　反向电阻：4.87KΩ 量程 0-20KΩ

3、3524芯片3脚波形：



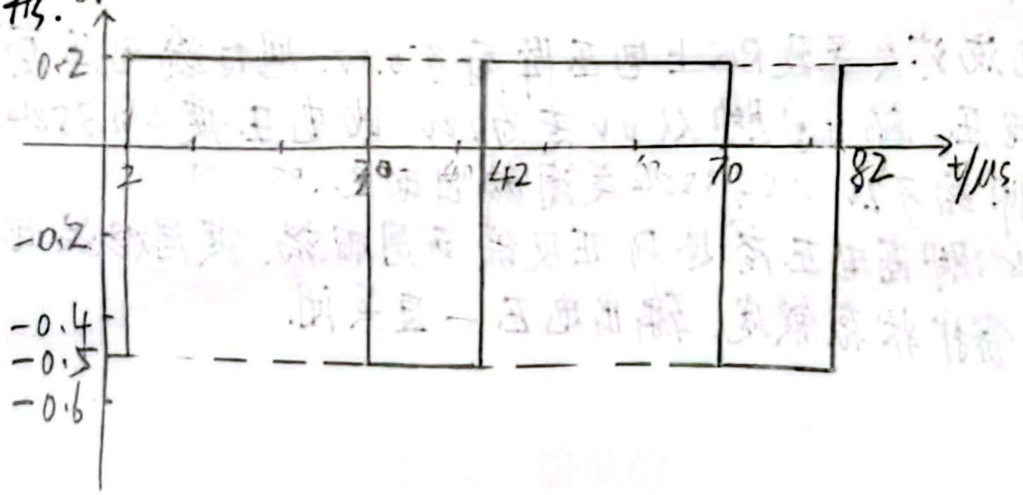
T=42μs
U波峰=4.0V
U波谷=-0.2V

7脚波形.



T=40μs
U波峰=1300mV
=1.3V
U波谷=-1400mV
=-1.4V

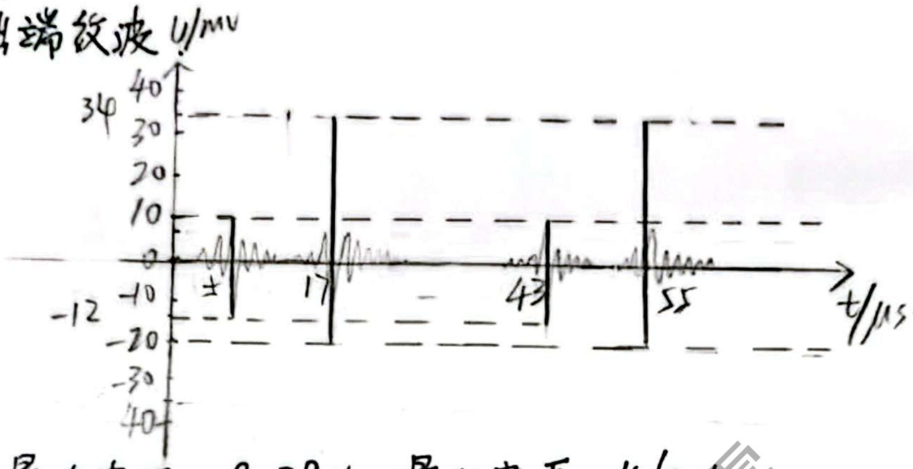
12脚波形.



T=40μs
U波峰=0.2V
U波谷=-0.5V

23374275何宗霖

输出端纹波



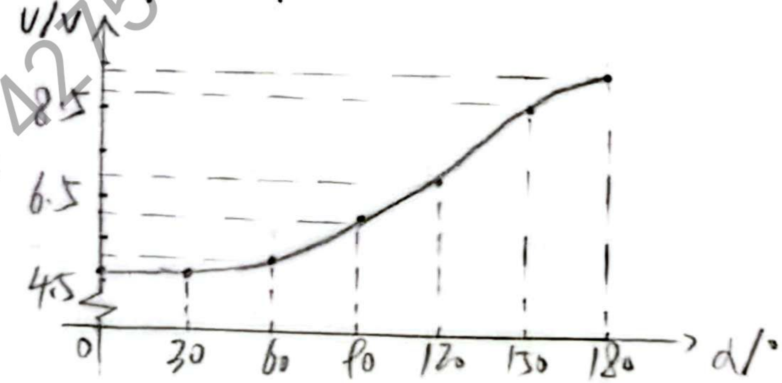
T=40μs
U波峰=34mV
U波谷=-20mV

4. 输出端最大电压：9.39V 最小电压：4.62V

5. 最高输出电压：9.39V 输入电流：335mA 输出电流：315mA 工作效率：66.6%
最低输出电压：4.62V 输入电流：181mA 输出电流：159mA 工作效率：31.4%

6.

RV1旋转角度	输出电压
0°	4.62V
30°	4.64V
60°	5.25V
90°	5.85V
120°	7.15V
150°	8.84V
180°	9.39V



7. 瞬间短路 输出端为0V. 过流保护电路一切正常.

23374275何家霖